

Relatório 02 - Aplicações em visão computacional

Ana Clara Fortunato de Souza

Descrição da atividade

Sabemos que para treinar modelos de visão computacional precisamos de muitos dados e que criar conjuntos de dados para modelos multimodais rotulando-os manualmente é inviável. É aí que dados sintéticos são importantes, eles são extremamente úteis para a criação de modelos computacionais prontos para produção em diversos setores..

Nesta atividade foram estudadas as ferramentas NVIDIA Isaac Sim, Omniverse Replicator e Roboflow, utilizadas de forma integrada para construir um pipeline de geração de dados sintéticos voltado ao treinamento de modelos de visão computacional. Enquanto o Isaac Sim permite criar ambientes virtuais realistas, o Omniverse Replicator automatiza a geração de imagens anotadas e o Roboflow auxilia na organização, preparação e treinamento dos modelos de inteligência artificial.

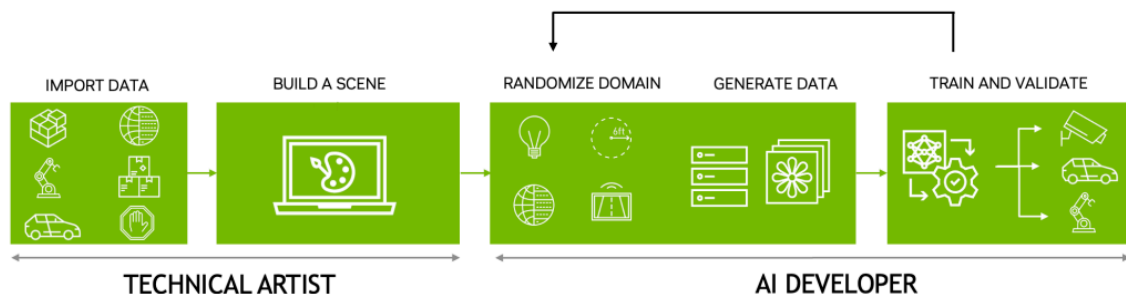


Figura 1 - Pipeline padrão na geração de dados sintéticos

Fonte: NVIDIA, 2023, p. 8

NVIDIA Isaac Sim e Omniverse Replicator

NVIDIA Isaac Sim e Omniverse Replicator formam um ecossistema de simulação robótica e geração de dados sintéticos poderoso e fisicamente preciso. O Isaac Sim serve como gêmeo digital e laboratório virtual para robôs, enquanto o Replicator atua como o motor para gerar milhões de dados rotulados para treinar redes de IA.

Outro conceito importante apresentado é a randomização de domínio (Domain Randomization). Essa técnica consiste em variar continuamente diversos elementos da cena virtual para que o modelo aprenda a reconhecer objetos em diferentes condições, tornando-se mais robusto e reduzindo sua dependência de um cenário específico.

Roboflow

Após a geração das imagens sintéticas, o Roboflow é utilizado para organizar e gerenciar o conjunto de dados. A plataforma permite versionar datasets, aplicar diferentes técnicas de pré-processamento e aumento de dados (data augmentation), além de reunir imagens sintéticas e reais em um mesmo projeto.

Outro recurso importante é a possibilidade de comparar diferentes experimentos de treinamento, visualizar métricas de desempenho e identificar quais configurações produzem os melhores resultados. Dessa forma, o Roboflow complementa o pipeline iniciado no Isaac Sim e no Omniverse Replicator, oferecendo uma plataforma para gerenciamento, treinamento e avaliação dos modelos de visão computacional.

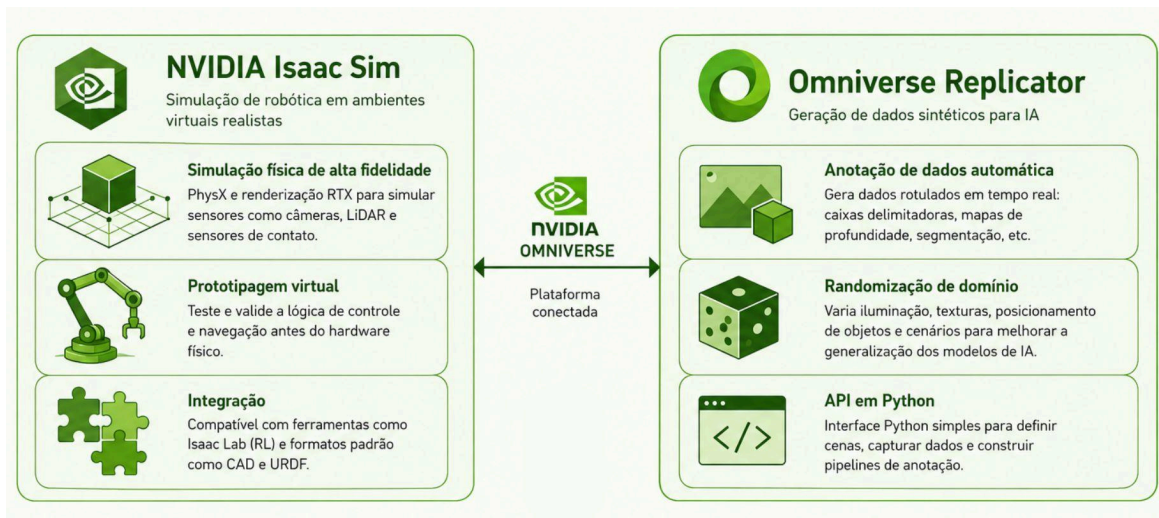


Figura 2 – Principais funcionalidades do NVIDIA Isaac Sim e do Omniverse Replicator no processo de geração de dados sintéticos.

Fonte: Elaborado pela autora com auxílio de inteligência artificial (OpenAI), 2026.

Após a construção do ambiente virtual no Isaac Sim, o Omniverse Replicator realiza a geração automática das imagens sintéticas e de suas respectivas anotações. Em seguida, os dados são enviados ao Roboflow, onde são organizados, preparados para treinamento e utilizados na avaliação do desempenho dos modelos de inteligência artificial.

Exemplo de aplicação

Um dos exemplos apresentados no artigo aborda a inspeção automática de defeitos em painéis automotivos. Nesse cenário, foram utilizadas poucas imagens reais como referência, enquanto milhares de novas imagens sintéticas foram geradas variando iluminação, posição dos objetos, materiais, reflexos e texturas.

Essa estratégia permitiu criar um conjunto de dados muito maior sem a necessidade de produzir ou fotografar centenas de peças defeituosas. Posteriormente, essas imagens foram utilizadas no Roboflow para diferentes experimentos de treinamento e validação do modelo de detecção de defeitos.

Esse exemplo demonstra como os dados sintéticos podem complementar conjuntos de dados reais, reduzindo custos e aumentando a eficiência do desenvolvimento de aplicações de visão computacional.

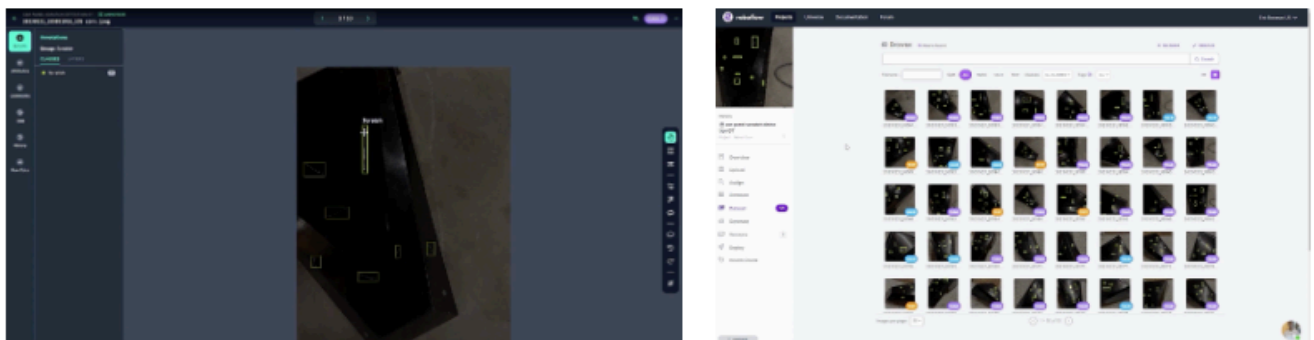


Figura 3 – Processo de anotação e gerenciamento do dataset na plataforma Roboflow, permitindo a preparação dos dados para treinamento, validação e teste de modelos de inteligência artificial.

Fonte: Adaptado de Roboflow (2023).

Vantagens e limitações

A utilização do Isaac Sim, Omniverse Replicator e Roboflow apresenta diversas vantagens para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Entre elas destacam-se a geração rápida de grandes volumes de dados, a anotação automática das imagens, a criação de cenários difíceis de reproduzir no mundo real e a possibilidade de simular situações raras ou perigosas de forma segura.

Entretanto, essa abordagem também possui limitações. Existe uma diferença entre os ambientes simulados e o mundo real, conhecida como domain gap, que pode comprometer a capacidade de generalização dos modelos caso os cenários sintéticos não representem adequadamente a realidade. Por esse motivo, recomenda-se utilizar dados sintéticos como complemento aos dados reais, realizando sempre a validação final com imagens obtidas em condições reais de operação.

Benefício	Descrição
Redução de custos	Diminui a necessidade de coleta e anotação manual de imagens.
Maior diversidade	Permite variar iluminação, texturas, posição dos objetos e ângulo da câmera.
Anotação automática	Gera rótulos como bounding boxes, segmentação e mapas de profundidade automaticamente.
Simulação de casos raros	Possibilita criar cenários difíceis ou perigosos de reproduzir no mundo real.
Desenvolvimento acelerado	Reduz o tempo necessário para preparação dos datasets e treinamento dos modelos.

Tabela – Benefícios da utilização de dados sintéticos

Fonte: Elaborado pela autora com base em NVIDIA (2023) e Roboflow (2023).

Dificuldades

A principal dificuldade foi compreender como o NVIDIA Isaac Sim, o Omniverse Replicator e o Roboflow se integram em um único fluxo de trabalho. Após revisar o material disponibilizado, foi possível entender que cada uma atua em uma etapa específica do processo, desde a criação do ambiente virtual até o treinamento e avaliação dos modelos..

Conclusões

O estudo mostrou que a integração entre NVIDIA Isaac Sim, Omniverse Replicator e Roboflow constitui uma solução completa para o desenvolvimento de aplicações de visão computacional baseadas em dados sintéticos. Enquanto o Isaac Sim permite construir ambientes virtuais realistas, o Omniverse Replicator automatiza a geração de imagens anotadas e o Roboflow organiza os datasets, auxilia no treinamento e permite avaliar o desempenho dos modelos.

Essa abordagem reduz significativamente o tempo e os custos envolvidos na coleta e anotação de dados, além de possibilitar a criação de cenários complexos, raros ou perigosos de maneira

segura. Apesar das limitações relacionadas ao domain gap, a combinação entre dados sintéticos e dados reais representa uma estratégia eficiente para desenvolver modelos mais robustos, capazes de apresentar melhor desempenho em aplicações do mundo real.

Referências

NVIDIA. **NVIDIA Isaac Sim on Omniverse**: synthetic data for perception model training. YouTube, 10 jun. 2021. 1 vídeo (1 min 20 s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xsnGhObzOf4>. Acesso em: 21 jul. 2026.

LYNN, Trevor. Synthetic data generation with NVIDIA and Roboflow. **Roboflow Blog**, 31 mar. 2023. Disponível em: <https://blog.roboflow.com/roboflow-nvidia-omniverse-replicator/>. Acesso em: 21 jul. 2026.

NVIDIA. **NVIDIA Isaac Sim**. NVIDIA Developer, [s. d.]. Disponível em: <https://developer.nvidia.com/isaac/sim>. Acesso em: 21 jul. 2026.

PATHAK, Bhumini; BOWMAN, Eric; DOCCA, Akhil. **3D synthetic data**: simplifying and accelerating the training of Vision AI models for industrial workflows. NVIDIA GTC, 2023. 20 slides. Disponível em: https://static.rainfocus.com/nvidia/gtcspring2023/sess/1666633527828001SDdA/supmat/S51663%20-%203D%20Synthetic%20Data%20Simplifying%20and%20Accelerating%20the%20Training%20of%20Vision%20AI%20Models%20for%20Industrial%20Workflows%2Cwith%20Q%26A%20from%20EMEA%20Region_1679458443074001QbA8.pdf. Acesso em: 21 jul. 2026.